

Үч чокулар

Cordillera Oriental - Боливия боюнча созулган Анд тоо кыркалары. Ал 0 дөн $N - 1$ ге чейин номерленген N тоо чокуларынын ырааттуулугунан турат. i чокусунун **бийиктиги** ($0 \leq i < N$) $H[i]$ болуп саналат, ал 1 жана $N - 1$ дин ортосундагы бүтүн сандардан турат, 1 жана $N - 1$ ди камтыган.

$0 \leq i < j < N$ болгон каалаган эки i жана j чокулары үчүн, алардын ортосундагы **аралык** $d(i, j) = j - i$ катары аныкталат.

Байыркы Инка уламыштарына ылайык, эгерде үч чоку төмөнкү өзгөчө касиетке ээ болсо **мифтик** болуп саналат: үч чокунун бийиктиктери **алардын жуп аралыктары менен** иреттүүлүктү карабаганда дал келет.

Формалдуу түрдө (i, j, k) үчтүк индекстери мифтик болуш үчүн:

- $0 \leq i < j < k < N$, жана
- $(H[i], H[j], H[k])$ бийиктиктери иреттүүлүктү эске албастан $(d(i, j), d(i, k), d(j, k))$ жуп аралыктарына дал келет. Мисалы, 0, 1, 2 индекстери үчүн жуп аралыктартар $(1, 2, 1)$, ошондуктан бийиктиктер $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 1, 2)$, $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 1)$ жана $(H[0], H[1], H[2]) = (2, 1, 1)$ бардыгы аларга дал келет, бирок $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 2)$ бийиктиктери аларга дал келбейт.

Бул маселе эки бөлүктөн турат, ар бир кошумча тапшырма **I-бөлүк** же **II-бөлүк** менен байланышкан. Кошумча тапшырмаларды каалаган тартипте чече аласыз. Тактап айтканда, II бөлүккө аракет кылуудан мурун I бөлүктүн баарын толтуруу талап кылынбайт.

I бөлүм

Берилген тоо чокуларынын бийиктиктерин эске алуу менен, сиздин милдетиңиз мифтик үчтүктөрдү санын эсептөө.

Ишке ашыруу чоо-жайы

Сиз төмөнкү процедураны ишке ашырууңуз керек.

```
long long count_triples(std::vector<int> H)
```

- H : чокулардын бийиктиктерин билдирген N узундуктагы массив.

- Бул процедура ар бир тест учуру үчүн бир жолу чакырылат.

Процедура бүтүн T санды кайтарышы керек, тоо кыркасындагы мифтик үчтүктөрдүн саны.

Чектөөлөр

- $3 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq H[i] \leq N - 1$ ар бир i үчүн $0 \leq i < N$.

Кошумча тапшырмалар

I бөлүк жалпысынан 70 упай.

Subtask	Упай	Кошумча чектөөлөр
1	8	$N \leq 100$
2	6	$H[i] \leq 10$ ар бир i үчүн $0 \leq i < N$.
3	10	$N \leq 2000$
4	11	Бийиктиктер өсүү тартибинде. Башкача айтканда, $H[i - 1] \leq H[i]$ ар бир i үчүн $1 \leq i < N$.
5	16	$N \leq 50\,000$
6	19	Кошумча чектөөлөр жок.

Мисал

Төмөнкү тестти карап көрөлү.

```
count_triples([4, 1, 4, 3, 2, 6, 1])
```

Тоо кыркаларында 3 мифтик үчтүктөр бар:

- $(i, j, k) = (1, 3, 4)$ үчүн $(1, 3, 2)$ бийиктиктери $(2, 3, 1)$ жуп аралыктарына дал келет.
- $(i, j, k) = (2, 3, 6)$ үчүн $(4, 3, 1)$ бийиктиктери $(1, 4, 3)$ жуп аралыктарына дал келет.
- $(i, j, k) = (3, 4, 6)$ үчүн $(3, 2, 1)$ бийиктиктери $(1, 3, 2)$ жуп аралыктарына дал келет.

Демек, бул тест 3 кайтарып бериши керек.

$(0, 2, 4)$ индекстери мифтик үчтүктү түзбөй турганын эске алыңыз, анткени $(4, 4, 2)$ бийиктиктери $(2, 4, 2)$ жуп аралыктарына дал келбейт.

II бөлүм

Сиздин милдет - көптөгөн мифтик үчтүктөр менен тоо кыркаларын куруу. Бул бөлүк **partial scoring** менен 6 **output-only** тесттен турат.

Ар бир тестте сизге M жана K эки оң бүтүн сандар берилет жана сиз **максимум** M чокусу бар тоо кыркасын курушуңуз керек. Эгер чыгарылышыңызда **жок дегенде** K мифтик үчтүктөр болсо, сиз бул кошумча тапшырма үчүн толук упай аласыз. Болбосо, сиздин упайыңыз чыгарылышыңыздагы мифтик үчтүктөргө пропорционалдуу болот.

Сиздин чыгарылышыңыз жарактуу тоо тизмегинен турушу керек экенин эске алыңыз.

Тактап айтканда, чыгарылышыңызда N чоку бар дейли (N , $3 \leq N \leq M$ шартыны канааттандырышы керек).

Анда $H[i]$ менен белгиленген i ($0 \leq i < N$) чокусунун бийиктиги 1 менен $N - 1$ (камтыган) арасында бүтүн сан болушу керек.

Ишке ашыруу чоо-жайы

Чыгарылыңыздын тапшыруунун эки ыкмасы бар жана сиз ар бир тест үчүн бирин колдонсоңуз болот:

- **Чыгаруу файлы**
- **Процедураны чакыруу**

Чечимиңизди **чыгаруу файлы** аркылуу тапшыруу үчүн төмөнкү форматта текст файлын түзүп, тапшырыңыз:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Чечимиңизди **процедуралык чакыруу** аркылуу тапшыруу үчүн төмөнкү процедураны аткарышыңыз керек.

```
std::vector<int> construct_range(int M, int K)
```

- M : чокулардын максималдуу саны.
- K : мифтик үч эселердин каалаган саны.
- Бул процедура ар бир кошумча тапшырма үчүн бир жолу чакырылат.

Процедура чокулардын бийиктиктерин билдирген H узундугу N массивди кайтарышы керек.

Тесттер жана упай коюу

II бөлүк жалпысынан 30 упай.

Ар бир тест үчүн M жана K маанилери төмөнкү таблицада берилген:

Subtask	Упай	M	K
7	5	20	30
8	5	500	2000
9	5	5000	50 000
10	5	30 000	700 000
11	5	100 000	2 000 000
12	5	200 000	12 000 000

Ар бир тест үчүн, эгерде сиздин чечимиңиз жарактуу тоо аралыгын түзбөсө, сиздин упайыңыз 0 болот (CMSде `Output isn't correct` деп кабарланат).

Болбосо, T сиздин чечимиңиздеги мифтик үчтүктөдүн саны болсун. Анда ошол тест үчүн упайыңыз:

$$5 \cdot \min \left(1, \frac{T}{K} \right).$$

Үлгү грейдер

I жана II бөлүктөрү бир эле үлгүдөгү грейдер программасын колдонушат, эки бөлүктүн ортосундагы айырма киргизүүнүн биринчи сабы менен аныкталат.

I бөлүк үчүн киргизүү форматы:

```
1
NH[0] H[1] ... H[N-1]
```

I бөлүк үчүн чыгаруу форматы:

```
T
```

II бөлүк үчүн киргизүү форматы:

```
2
MK
```

II бөлүк үчүн чыгаруу форматы:

```
N  
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Үлгү грейдердин чыгарылышы II бөлүктөгү чыгаруу файлы үчүн талап кылынган форматка дал келерин эске алыңыз.